

INTERVENTORÍA Y DATOS

El **84%** no la usa.
Esa es la ventaja.



RENKA
CONSULTING

desliza →

El dato que no está en debate

El 84% de las empresas de ingeniería en Colombia no ha iniciado ningún proceso con IA (Camacol, 2025). No es rezago generalizado: es que nadie ha mostrado con claridad cómo conectar los modelos con los problemas reales de obra.



Lo que puede hacer un modelo con datos de obra

Random Forest predijo sobrecostos de servicios de ingeniería con $R^2=0,868$. Tres factores explicaron el 52,35% de la varianza. Los modelos ya tienen precisión útil para decisiones reales.

Shoar, Chileshe & Edwards, 2022



Inspección visual: la cifra que cambia todo

CNN entrenada con 40.000 imágenes detectó grietas en concreto con **~98% de exactitud**. Control de calidad visual a escala, sin depender exclusivamente del ojo humano.

Cha, Choi & Büyüköztürk, 2017



3 usos reales de IA en interventoría hoy

- Predicción de desviación de costos con datos del avance semanal
- Detección automática de defectos en estructuras con imágenes de campo
- Alertas tempranas de atraso cruzando SPI, rendimientos y velocidad de aprobaciones



JUAN DIEGO POVEDA • RENKA

¿Adoptará el sector en 3 años?

Opine en comentarios. El debate vale más que el consenso.



RENKA
CONSULTING

Fuentes verificadas

- ▶ Shoar, S., Chileshe, N. & Edwards, D. (2022). ML-aided engineering services' cost overruns prediction using Random Forest. J. Building Engineering, 50, 104102. DOI 10.1016/j.jobbe.2022.104102.
- ▶ Cha, Y., Choi, W. & Büyüköztürk, O. (2017). Deep Learning-Based Crack Damage Detection Using CNN. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 32(5), 361–378. DOI 10.1111/mice.12263.
- ▶ Camacol (2025). Revista Urbana #107. Adopción IA sector construcción Colombia. [Fuente sectorial]



4% sin IA: fuente sectorial Camacol (no peer-reviewed). Papers de ML y CV con DOI verificados.